FANGATAUFA: DISCREPANCIAS 2D

Salicrú Miquel (UB)
Arjona Jamie (UPC)

ESQUEMA CONCEPTUAL

Fuentes de información:

- Tipos
- Estructura
- Codificación
- Dirección/acceso

Base de datos-1 ..... Base de datos-s

Experimentación propia

Depurar y armonizar

Consultar y seleccionar

Integrar

Información base (matriz de datos)

	X_1	X_2	…	X_p
Objeto-1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1p}
Objeto-2	X_{21}	x_{22}	….	x_{2p}
⋮	⋮	⋮		⋮
Objeto-n	X_{n1}	x_{n2}	….	x_{np}

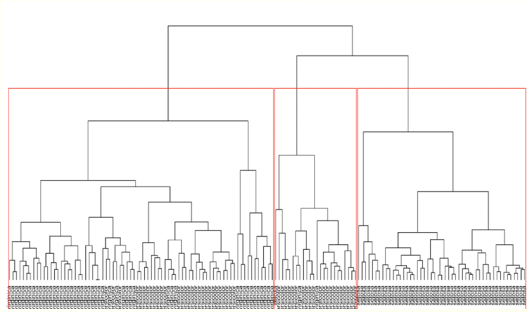
Analizar datos

DATA ANALYSIS

MASTER DE ESTADISTICA E INV. OPERATIVA

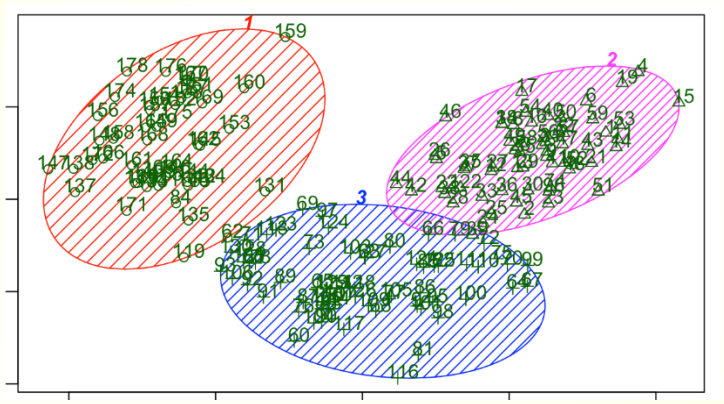
Objective — ¿Para qué?

Method — Base matemática
Software



Loss information — Indicador

Interpretation of results — Stock de conocimiento



Conclusions — Valorizar

2D REPRESENTATION

Objective. Highlight similarities and differences among objects (populations, individuals, …).

Methods:

- Principal Component Analysis (PCA)
- Factor Analysis (FA)
- Correspondence Analysis (CA)
- Multidimensional Scaling (MDS)
- …

Key idea. Distances characterize the similarities and differences between objects

FANGATAUFA 1/3

Objective. Explain the similarities and differences among 28 sampling sites of the Fangataufa Atoll (localities), based on a gastropod inventory.

NASA Astronaut Image of Fangataufa Atoll, in the Pacific Ocean

Fangataufa is an atoll in the Tuamotu Archipelago, in French Polynesia (between Australia and South America). Together with the Mururoa Atoll, it was used as a nuclear testing site between 1966 and 1996: four atmospheric nuclear tests and ten underground tests conducted at depths of 500–700 m beneath the lagoon.

The atoll covers about 5 km² (8.5 km long and 7.5 km wide) and currently serves as a wildlife sanctuary for several seabird species.

FANGATAUFA 2/3

The file fangataufa.txt contains a species inventory (gastropods) recorded before the nuclear tests.

- Rows sampling sites (codes 1, 2, and 3 correspond to groups based on similarity in habitat conditions).
- Columns: species (number of observed individuals).

Full species names are provided in the accompanying table.

Species	Code
Patella flexuosa	Pat fle
Turbo setosus	Tur set
Nerita plicata	Ner pli
Tectarius grandinatus	Tec gra
Drupa ricinus	Dru ric
Morula uva	Mor uva
Morula granulata	Mor gra
Mitra litterata	Mit lit
Conus ebraeus	Con ebr
Conus miliaris	Con mil
Conus sponsalis	Con spo
Conus nanus	Con nan
Conus vermiculatus	Con ver

FANGATAUFA 3/3: *Inventarios*

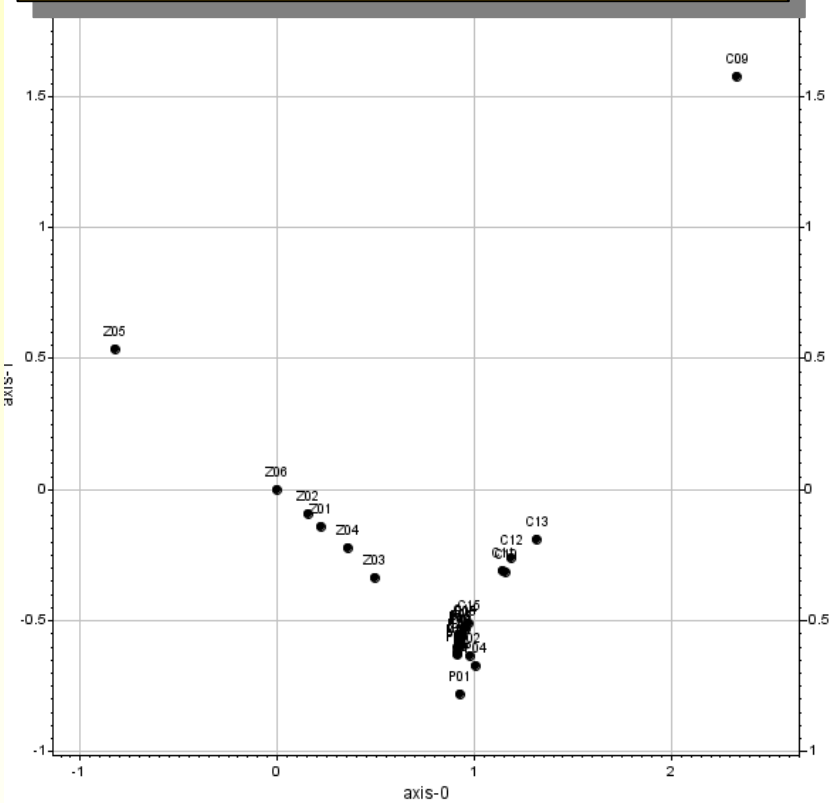
MASTER DE ESTADISTICA E INV. OPERATIVA

	Pat fle	Tur set	Ner pli	Tec gra	Dru ric	Mor uva	Mor gra	Mit lit	Con ebr	Con mil	Con spo	Con nan	Con ver
C09	95,00	18,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	12,00	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	7,00	14,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C12	9,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	4,00	5,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	14,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
P06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00
P08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00
P09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
P11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00
P13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
P14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
P15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01	0,00	0,00	2,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02	0,00	0,00	1,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z03	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z04	0,00	0,00	4,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05	0,00	0,00	3,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z06	0,00	0,00	3,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

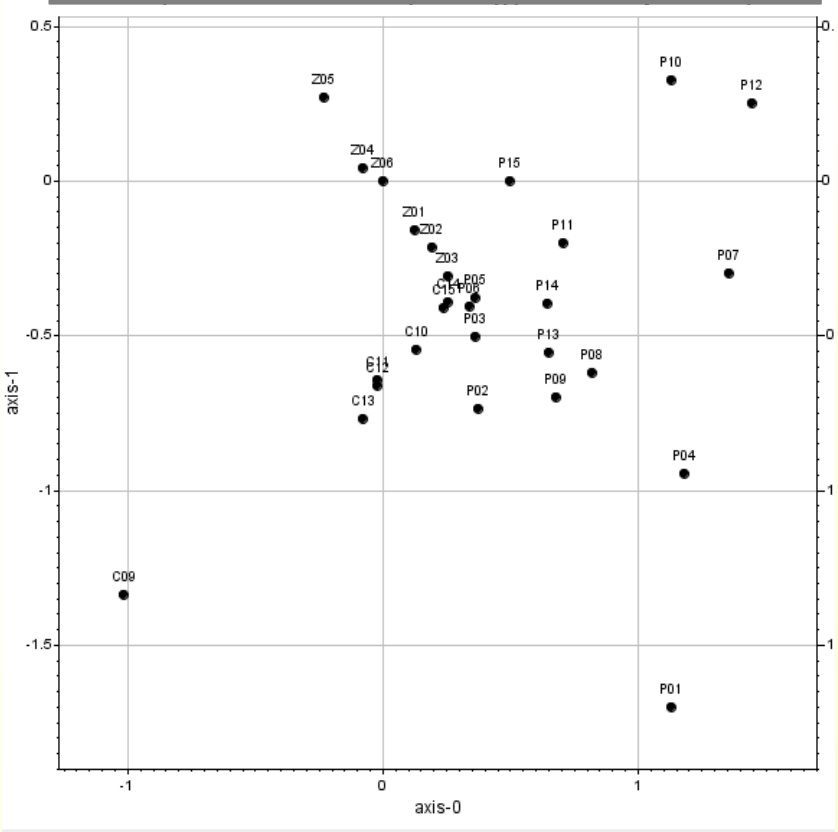
MDS REPRESENTATION: 2D 1/2

MASTER DE ESTADISTICA E INV. OPERATIVA

Not Standardized Euclidean Distance



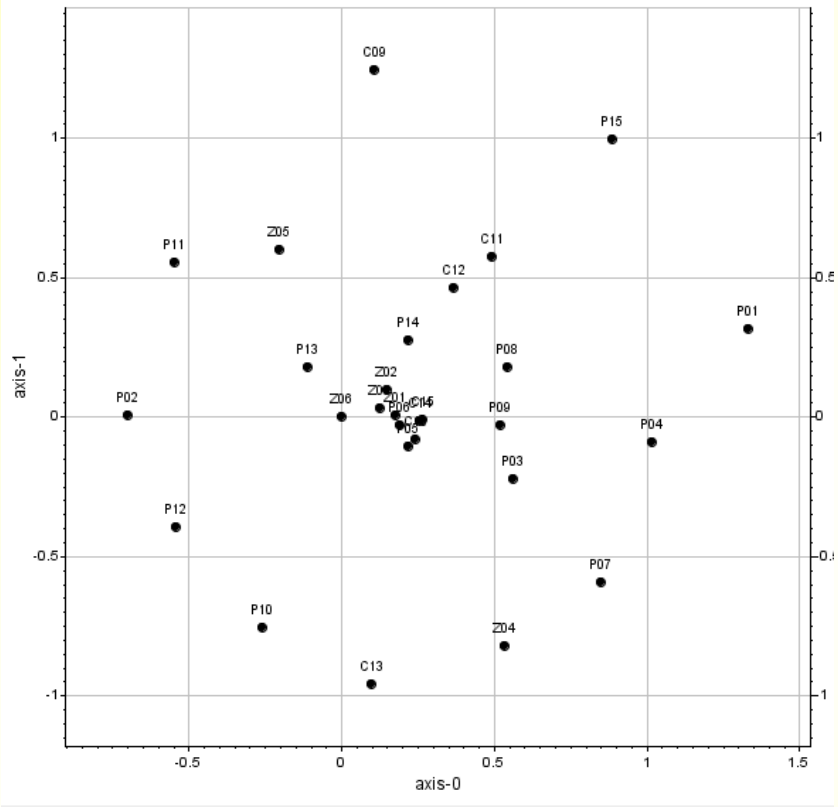
Standardized Euclidean Distance



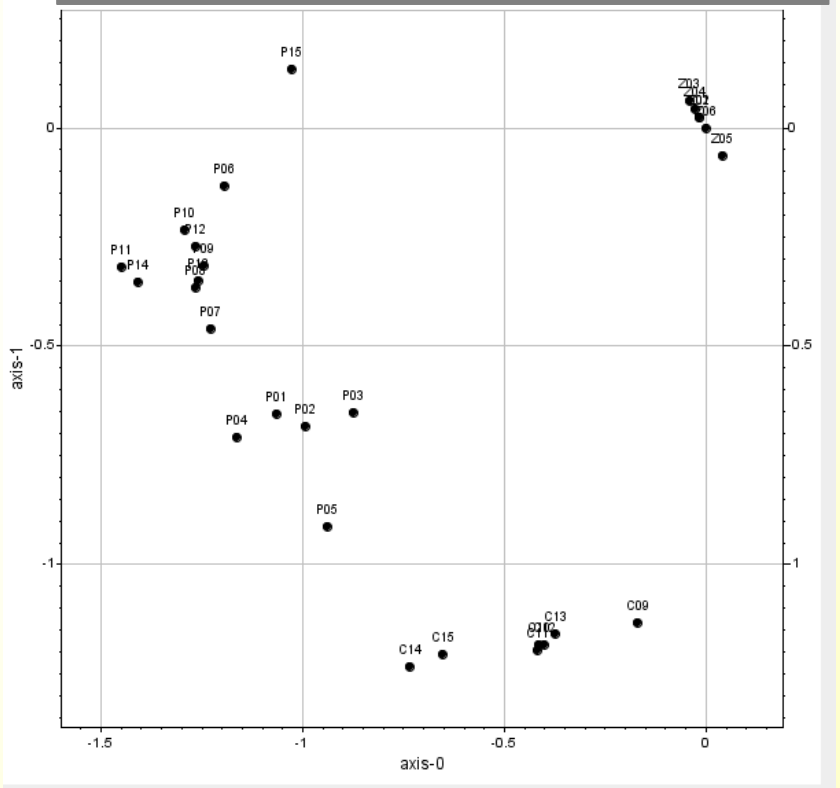
MDS REPRESENTATION: 2D 2/2

MASTER DE ESTADISTICA E INV. OPERATIVA

Mahalanobis Distance



Bray-Curtis Distance



FANGATAUFA 2/3

Euclidean distance

$$d_{EC}(x_1,x_2)=L_2(x_1,x_2)=\sqrt{\sum_{j=1}^{s}(x_{1j}-x_{2j})^2}$$

Bray-Curtis distance

$$d_{BC}(x_1,x_2)=\sum_{j=1}^{s}\frac{|x_{1j}-x_{2j}|}{x_{1+}+x_{2+}}$$

Mahalanobis distance

$$d_{Mah}(x_1,x_2)=d_{12}'S^{-1}d_{12}$$

$d_{12}=(x_{11}-x_{21},\ldots,x_{1s}-x_{2s})'$

S:var-covar matrix

	X_1	X_2	…	X_p
Object-1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1p}
Object-2	X_{21}	x_{22}	….	x_{2p}
⋮	⋮	⋮		⋮
Object-n	X_{n1}	x_{n2}	….	x_{np}

CONCLUSION

- *4 different distances*
  - *4 different 2D representations*
    - *4 different relationships between objects*
      - *4 idifferent interpretations of the same data*

"What is the most appropriate distance for analyzing these data?"